Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации с chezmoi

Лабораторная работа №5

Кулаженкова Яна Сергеевна

2026-03-14

Содержание (i)

Вводная часть

Ход работы. Менеджер паролей pass

Ход работы. Интеграция с браузером

Ход работы. Создание удалённого репозитория

Ход работы. Управление файлами конфигурации

Результаты

Спасибо за внимание!

1. Вводная часть

Актуальность

- Безопасное хранение паролей — критически важная задача для любого пользователя

Актуальность

- Безопасное хранение паролей — критически важная задача для любого пользователя
- Менеджер паролей **pass** реализует философию Unix: простота, прозрачность, использование существующих инструментов

Актуальность

- Безопасное хранение паролей — критически важная задача для любого пользователя
- Менеджер паролей **pass** реализует философию Unix: простота, прозрачность, использование существующих инструментов
- Управление файлами конфигурации (dotfiles) необходимо для синхронизации настроек между несколькими машинами

Актуальность

- Безопасное хранение паролей — критически важная задача для любого пользователя
- Менеджер паролей **`pass`** реализует философию Unix: простота, прозрачность, использование существующих инструментов
- Управление файлами конфигурации (dotfiles) необходимо для синхронизации настроек между несколькими машинами
- Инструмент **`chezmoi`** позволяет автоматизировать ???? с использованием шаблонов

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Процесс безопасного хранения паролей и управления конфигурационными файлами в ОС Linux

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Процесс безопасного хранения паролей и управления конфигурационными файлами в ОС Linux
- **Предмет:** Менеджер паролей **`pass`**, инструмент управления dotfiles **`chezmoi`**, интеграция с браузером через **`browserpass`**

Цели и задачи

- Установить и настроить менеджер паролей **pass** в Fedora 41

Цели и задачи

- Установить и настроить менеджер паролей **pass** в Fedora 41
- Изучить семантическую структуру базы паролей и освоить основные операции

Цели и задачи

- Установить и настроить менеджер паролей **`pass`** в Fedora 41
- Изучить семантическую структуру базы паролей и освоить основные операции
- Настроить интеграцию с браузером через **`browserpass`**

Цели и задачи

- Установить и настроить менеджер паролей **`pass`** в Fedora 41
- Изучить семантическую структуру базы паролей и освоить основные операции
- Настроить интеграцию с браузером через **`browserpass`**
- Создать удалённый репозиторий для синхронизации паролей на GitHub

Цели и задачи

- Установить и настроить менеджер паролей **`pass`** в Fedora 41
- Изучить семантическую структуру базы паролей и освоить основные операции
- Настроить интеграцию с браузером через **`browserpass`**
- Создать удалённый репозиторий для синхронизации паролей на GitHub
- Установить и инициализировать инструмент **`chezmoi`**

Цели и задачи

- Установить и настроить менеджер паролей **`pass`** в Fedora 41
- Изучить семантическую структуру базы паролей и освоить основные операции
- Настроить интеграцию с браузером через **`browserpass`**
- Создать удалённый репозиторий для синхронизации паролей на GitHub
- Установить и инициализировать инструмент **`chezmoi`**
- Установить дополнительное ПО и шрифты для рабочей среды

Материалы и методы

- **Платформа:** Fedora 41

Материалы и методы

- **Платформа:** Fedora 41
- **Инструменты:**

Материалы и методы

- **Платформа:** Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей: **`pass`**, **`pass-otp`**

Материалы и методы

- **Платформа:** Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей: **`pass`**, **`pass-otp`**
  - Пакетный менеджер: **`dnf`**, репозиторий COPR

Материалы и методы

- **Платформа:** Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей: **`pass`**, **`pass-otp`**
  - Пакетный менеджер: **`dnf`**, репозиторий COPR
  - Управление конфигурациями: **`chezmoi`**

Материалы и методы

- **Платформа:** Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей: **`pass`**, **`pass-otp`**
  - Пакетный менеджер: **`dnf`**, репозиторий COPR
  - Управление конфигурациями: **`chezmoi`**
  - Интеграция с браузером: **`browserpass`**

Материалы и методы

- **Платформа:** Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей: **`pass`**, **`pass-otp`**
  - Пакетный менеджер: **`dnf`**, репозиторий COPR
  - Управление конфигурациями: **`chezmoi`**
  - Интеграция с браузером: **`browserpass`**
  - Взаимодействие с GitHub: **`gh`** (GitHub CLI)

Материалы и методы

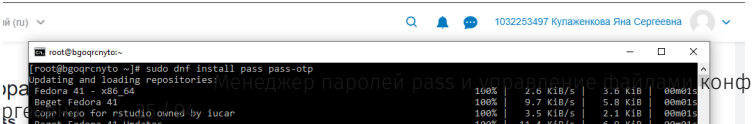
- **Платформа:** Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей: **`pass`**, **`pass-otp`**
  - Пакетный менеджер: **`dnf`**, репозиторий COPR
  - Управление конфигурациями: **`chezmoi`**
  - Интеграция с браузером: **`browserpass`**
  - Взаимодействие с GitHub: **`gh`** (GitHub CLI)
  - Дополнительные утилиты: **`grim`**, **`slurp`**, **`kitty`**, **`waybar`** и др.

2. Ход работы. Менеджер паролей pass

Установка pass и pass-otp

- Менеджер паролей **pass** устанавливается из официальных репозиториев Fedora

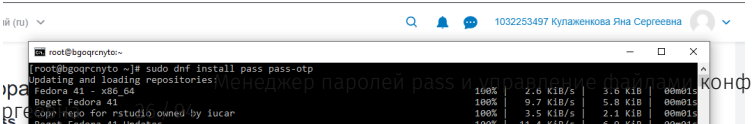
```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf install pass pass-otp
```



Установка pass и pass-otp

- Менеджер паролей **pass** устанавливается из официальных репозиториев Fedora
- Дополнительно установлен пакет **pass-otp** для поддержки одноразовых паролей

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf install pass pass-otp
```

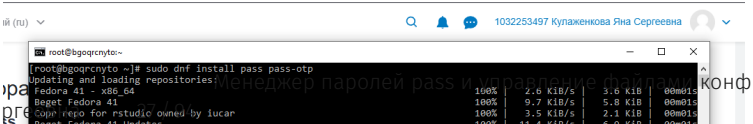


Установка pass и pass-otp

- Менеджер паролей **pass** устанавливается из официальных репозиториев Fedora
- Дополнительно установлен пакет **pass-otp** для поддержки одноразовых паролей

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf install pass pass-otp
```

- Вместе с основными пакетами установлены зависимости:

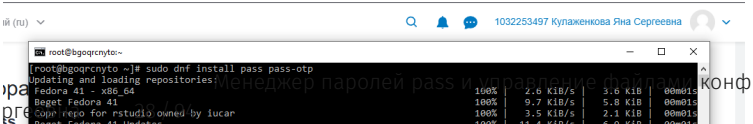


Установка pass и pass-otp

- Менеджер паролей **pass** устанавливается из официальных репозиториев Fedora
- Дополнительно установлен пакет **pass-otp** для поддержки одноразовых паролей

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf install pass pass-otp
```

- Вместе с основными пакетами установлены зависимости:
  - **oathtool** — для работы с OTP

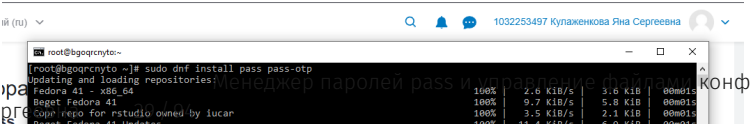


Установка pass и pass-otp

- Менеджер паролей **pass** устанавливается из официальных репозиториев Fedora
- Дополнительно установлен пакет **pass-otp** для поддержки одноразовых паролей

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf install pass pass-otp
```

- Вместе с основными пакетами установлены зависимости:
  - **oathtool** — для работы с OTP
  - **qrencode** — для генерации QR-кодов

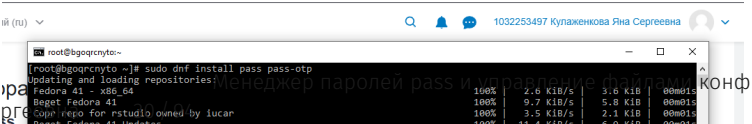


Установка pass и pass-otp

- Менеджер паролей **pass** устанавливается из официальных репозиториев Fedora
- Дополнительно установлен пакет **pass-otp** для поддержки одноразовых паролей

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf install pass pass-otp
```

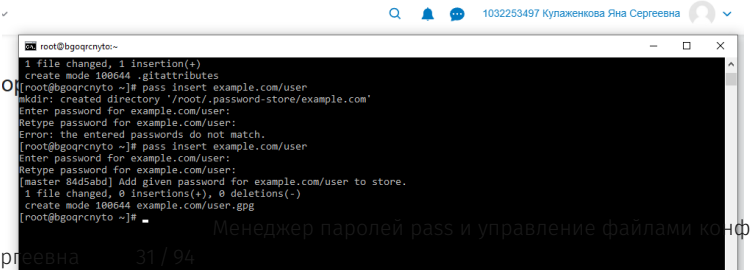
- Вместе с основными пакетами установлены зависимости:
  - **oathtool** — для работы с OTP
  - **qrencode** — для генерации QR-кодов
  - **tree** — для отображения структуры хранилища



Инициализация хранилища

- Для работы **pass** требуется GPG-ключ (создан ранее)

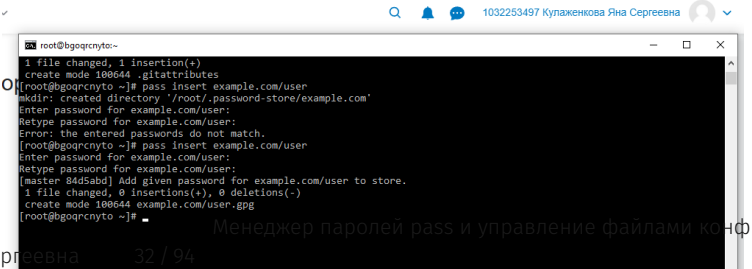
```
[root@bgoqrcnyto ~]# pass init example.com/user
```



Инициализация хранилища

- Для работы **pass** требуется GPG-ключ (создан ранее)
- Инициализация хранилища выполняется командой **pass init <gpg-id>**

```
[root@bgoqrcnyto ~]# pass init example.com/user
```

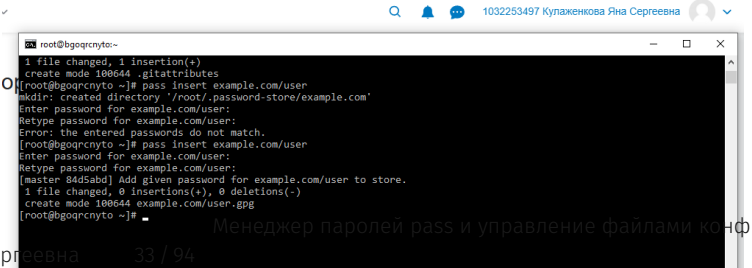


Инициализация хранилища

- Для работы **pass** требуется GPG-ключ (создан ранее)
- Инициализация хранилища выполняется командой **pass init <gpg-id>**

```
[root@bgoqrcnyto ~]# pass init example.com/user
```

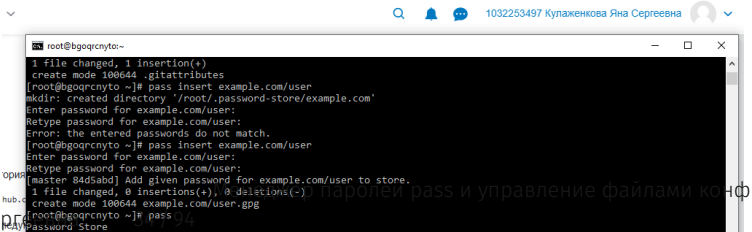
- Создаётся структура каталогов в **~/.password-store**



Добавление паролей

- Добавление пароля выполняется командой **pass insert <путь>**

```
[root@bgoqrcnyto ~]# pass insert example.com/user
Enter password for example.com/user:
Retype password for example.com/user:
[master 84d5abd] Add given password for example.com/user to store
```

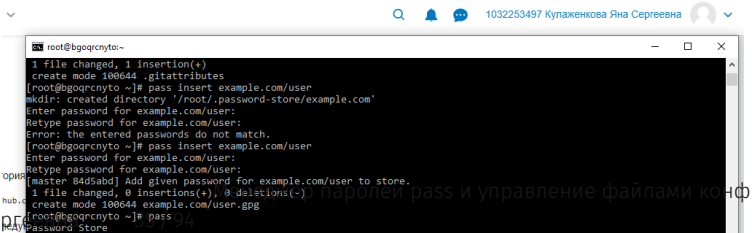


Добавление паролей

- Добавление пароля выполняется командой **pass insert <путь>**

```
[root@bgoqrcnyto ~]# pass insert example.com/user
Enter password for example.com/user:
Retype password for example.com/user:
[master 84d5abd] Add given password for example.com/user to store
```

- При первом добавлении может потребоваться повтор ввода при ошибке

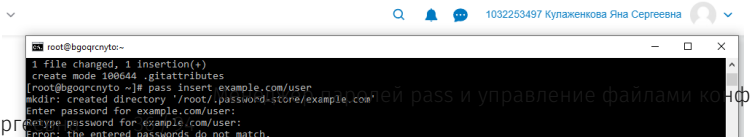


Просмотр паролей

- Просмотр структуры хранилища: **pass**

```
[root@bgoqrcnyto ~]# pass
Password Store
    └── example.com
        └── user

[root@bgoqrcnyto ~]# pass show example.com/user
murzik
```

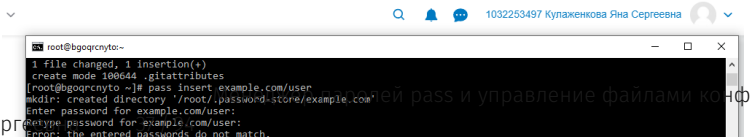


Просмотр паролей

- Просмотр структуры хранилища: **pass**
- Просмотр конкретного пароля: **pass show <путь>**

```
[root@bgoqrcnyto ~]# pass
Password Store
    └── example.com
        └── user

[root@bgoqrcnyto ~]# pass show example.com/user
murzik
```



Семантическая структура базы паролей

- В **pass** поддерживаются различные форматы имён файлов:

```
# Вариант с пользователем в каталоге
pass insert example.com/user

# Вариант с пользователем в имени файла (user@домен)
pass insert user@example.com

# Вариант с указанием порта
pass insert example.com:22

# Иерархическая структура
pass insert work/server/root@192.168.1.1
```

Результат добавления паролей

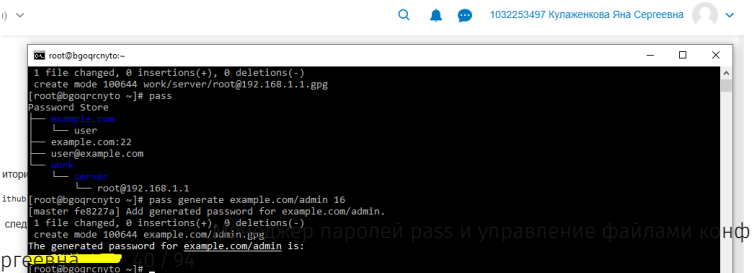
- После добавления всех записей хранилище принимает структурированный вид

```
[root@bgoqrcnyto ~]# pass
Password Store
    ├── example.com
    │   ├── user
    │   ├── admin
    │   └── example.com:22
    ├── user@example.com
    └── work
        └── server
            └── root@192.168.1.1
```

Генерация паролей

- **pass** умеет генерировать надёжные случайные пароли

```
[root@bgoqrcnyto ~]# pass generate example.com/admin 16
[master fe8227a] Add generated password for example.com/admin.
The generated password for example.com/admin is:
```

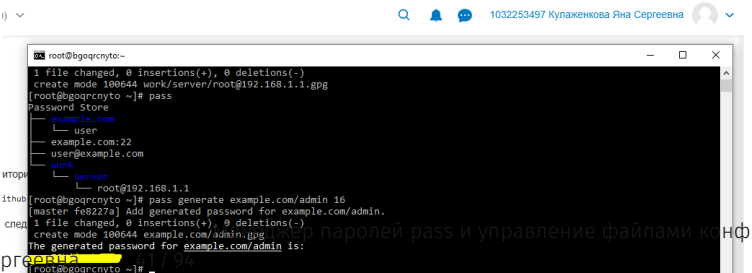


Генерация паролей

- **pass** умеет генерировать надёжные случайные пароли

```
[root@bgoqrcnyto ~]# pass generate example.com/admin 16
[master fe8227a] Add generated password for example.com/admin.
The generated password for example.com/admin is:
```

- Параметр **16** указывает длину пароля



Git-интеграция в pass

- **pass** автоматически инициализирует Git-репозиторий для отслеживания изменений

```
[root@bgoqrcnyto ~]# pass git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

[root@bgoqrcnyto ~]# pass git log --oneline
fe8227a Add generated password for example.com/admin.
513621b Add given password for work/server/root@192.168.1.1 to st
8d938a7 Add given password for example.com:22 to store.
34e673e Add given password for user@example.com to store.
84d5abd Add given password for example.com/user to store.
```

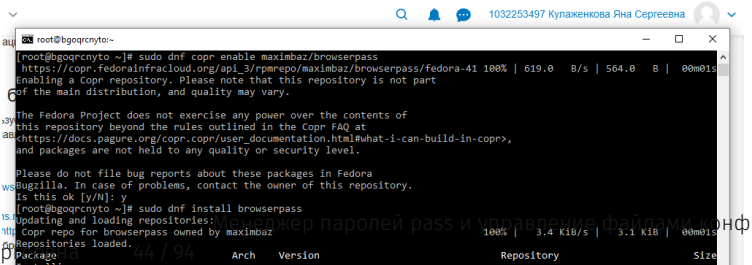
3. Ход работы. Интеграция с браузером

Установка browserpass

- Для интеграции с браузером требуется подключить репозиторий COPR

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
```

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf install browserpass
```



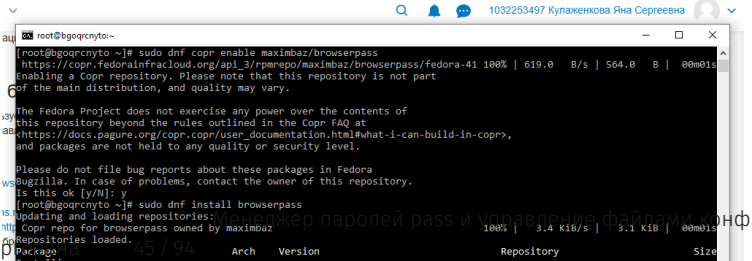
Установка browserpass

- Для интеграции с браузером требуется подключить репозиторий COPR

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
```

- После подключения репозитория устанавливается пакет **browserpass**

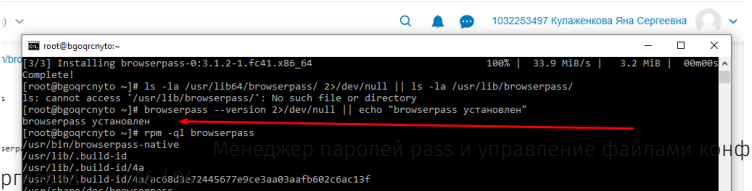
```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf install browserpass
```



Проверка установки browserpass

- Проверка наличия исполняемых файлов пакета

```
[root@bgoqrcnyto ~]# rpm -ql browserpass
/usr/bin/browserpass-native
/usr/share/doc/browserpass/README.md
/usr/share/licenses/browserpass/LICENSE
```

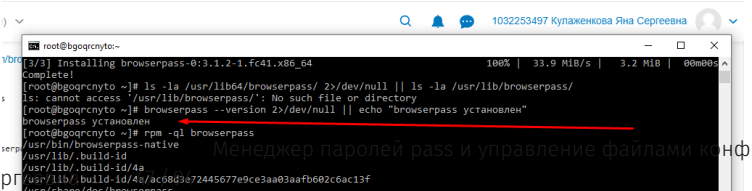


Проверка установки browserpass

- Проверка наличия исполняемых файлов пакета

```
[root@bgoqrcnyto ~]# rpm -ql browserpass
/usr/bin/browserpass-native
/usr/share/doc/browserpass/README.md
/usr/share/licenses/browserpass/LICENSE
```

- Исполняемый файл **browserpass-native** обеспечивает взаимодействие с браузером через механизм native messaging



4. Ход работы. Создание удалённого репозитория

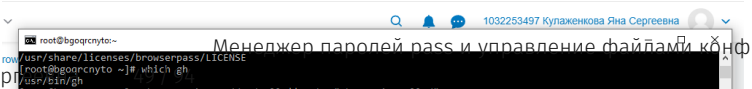
Проверка GitHub CLI

- Для работы с GitHub используется утилита командной строки **gh**

```
[root@bgoqrcnyto ~]# which gh
/usr/bin/gh

[root@bgoqrcnyto ~]# gh --version
gh version 2.79.0 (2025-09-09)

[root@bgoqrcnyto ~]# gh auth status
Logged in to github.com account Yana-nka
- Token scopes: 'admin:public_key', 'gist', 'read:org', 'repo'
```



Создание репозитория для паролей

- Создание приватного репозитория для хранения базы паролей

```
[root@bgoqrcnyto ~]# gh repo create password-store --private \
  --description "My pass password store" --clone=false
```

Создание репозитория для паролей

- Создание приватного репозитория для хранения базы паролей

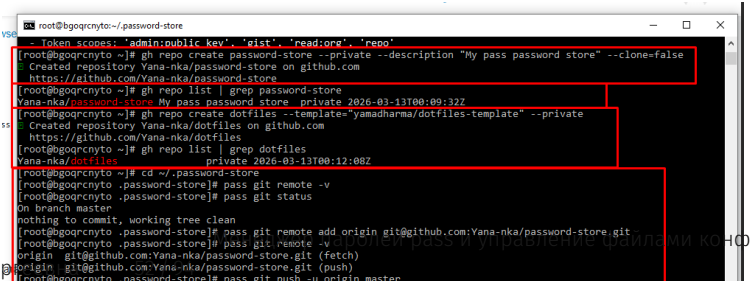
```
[root@bgoqrcnyto ~]# gh repo create password-store --private \
  --description "My pass password store" --clone=false
```

- Репозиторий успешно создан:
  https://github.com/Yana-nka/password-store

Создание репозитория для dotfiles

- Создание репозитория для файлов конфигурации на основе шаблона

```
[root@bgoqrcnyto ~]# gh repo create dotfiles \
  --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
```

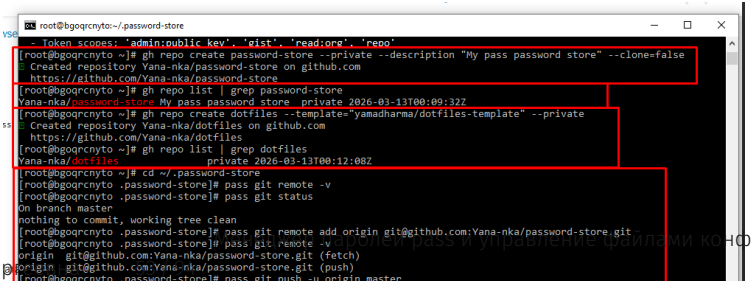


Создание репозитория для dotfiles

- Создание репозитория для файлов конфигурации на основе шаблона

```
[root@bgoqrcnyto ~]# gh repo create dotfiles \
  --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
```

- Использование шаблона ускоряет начальную настройку структуры dotfiles



Подключение удалённого репозитория к pass

- Переход в каталог хранилища паролей

```
[root@bgoqrcnyto ~]# cd ~/.password-store
```

```
[root@bgoqrcnyto .password-store]# pass git remote add origin \
  git@github.com:Yana-nka/password-store.git
```

Подключение удалённого репозитория к pass

- Переход в каталог хранилища паролей

```
[root@bgoqrcnyto ~]# cd ~/.password-store
```

- Добавление удалённого репозитория

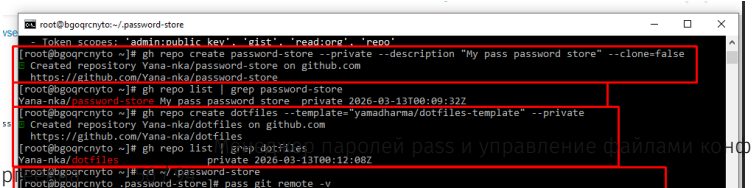
```
[root@bgoqrcnyto .password-store]# pass git remote add origin \
  git@github.com:Yana-nka/password-store.git
```

Отправка изменений на GitHub

- Проверка добавленного remote

```
[root@bgoqrcnyto .password-store]# pass git remote -v
origin  git@github.com:Yana-nka/password-store.git (fetch)
origin  git@github.com:Yana-nka/password-store.git (push)
```

```
[root@bgoqrcnyto .password-store]# pass git push -u origin master
```



паролей pass и управление файлами конфигурации с chezmoi

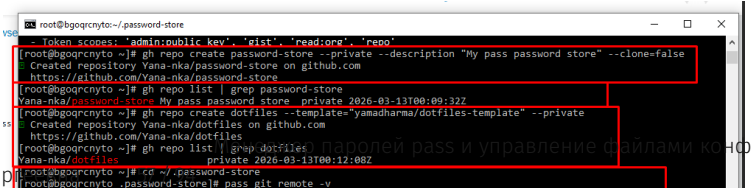
Отправка изменений на GitHub

- Проверка добавленного remote

```
[root@bgoqrcnyto .password-store]# pass git remote -v
origin  git@github.com:Yana-nka/password-store.git (fetch)
origin  git@github.com:Yana-nka/password-store.git (push)
```

- Отправка всех коммитов в удалённый репозиторий

```
[root@bgoqrcnyto .password-store]# pass git push -u origin master
```



паролей pass и управление файлами конфигурации с chezmoi

5. Ход работы. Управление файлами конфигурации

Установка дополнительного ПО

- Для полноценной рабочей среды установлен ряд утилит

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf -y install \
  dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel \
  swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
```

Установка дополнительного ПО

- Для полноценной рабочей среды установлен ряд утилит

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf -y install \
  dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel \
  swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
```

- Пакеты включают:

Установка дополнительного ПО

- Для полноценной рабочей среды установлен ряд утилит

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf -y install \
  dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel \
  swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
```

- Пакеты включают:
  - dunst — менеджер уведомлений

Установка дополнительного ПО

- Для полноценной рабочей среды установлен ряд утилит

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf -y install \
  dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel \
  swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
```

- Пакеты включают:
  - dunst — менеджер уведомлений
  - kitty — терминал

Установка дополнительного ПО

- Для полноценной рабочей среды установлен ряд утилит

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf -y install \
  dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel \
  swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
```

- Пакеты включают:
  - dunst — менеджер уведомлений
  - kitty — терминал
  - waybar — панель для Wayland

Установка дополнительного ПО

- Для полноценной рабочей среды установлен ряд утилит

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf -y install \
  dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel \
  swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
```

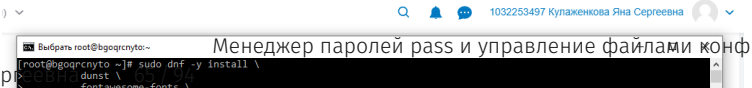
- Пакеты включают:
  - dunst — менеджер уведомлений
  - kitty — терминал
  - waybar — панель для Wayland
  - grim/slurp — создание скриншотов

Установка дополнительного ПО

- Для полноценной рабочей среды установлен ряд утилит

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf -y install \
  dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel \
  swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
```

- Пакеты включают:
  - dunst — менеджер уведомлений
  - kitty — терминал
  - waybar — панель для Wayland
  - grim/slurp — создание скриншотов
  - mpv — медиаплеер

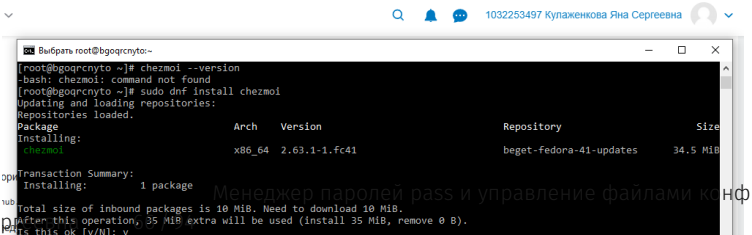


Установка chezmoi

- Установка инструмента управления dotfiles

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf install chezmoi
```

```
[root@bgoqrcnyto ~]# chezmoi --version
chezmoi version v2.63.1
```



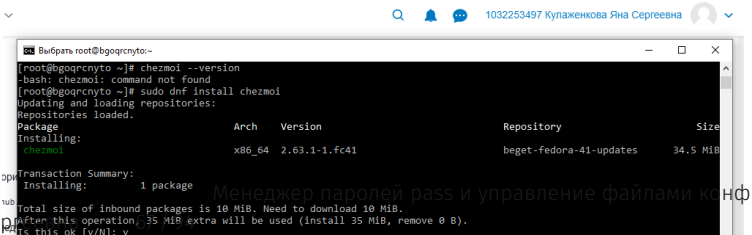
Установка chezmoi

- Установка инструмента управления dotfiles

```
[root@bgoqrcnyto ~]# sudo dnf install chezmoi
```

- Проверка версии после установки

```
[root@bgoqrcnyto ~]# chezmoi --version
chezmoi version v2.63.1
```



Инициализация chezmoi

- Просмотр доступных данных о системе

```
[root@bgoqrcnyto ~]# chezmoi data | head -20
```

```
[root@bgoqrcnyto ~]# chezmoi init
```

```
[root@bgoqrcnyto ~]# ls -la ~/.local/share/chezmoi/
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 12 23:53 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 12 23:53 ..
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 12 23:54 .git
```

Инициализация chezmoi

- Просмотр доступных данных о системе

```
[root@bgoqrcnyto ~]# chezmoi data | head -20
```

- Инициализация chezmoi

```
[root@bgoqrcnyto ~]# chezmoi init
```

```
[root@bgoqrcnyto ~]# ls -la ~/.local/share/chezmoi/
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 12 23:53 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 12 23:53 ..
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 12 23:54 .git
```

Инициализация chezmoi

- Просмотр доступных данных о системе

```
[root@bgoqrcnyto ~]# chezmoi data | head -20
```

- Инициализация chezmoi

```
[root@bgoqrcnyto ~]# chezmoi init
```

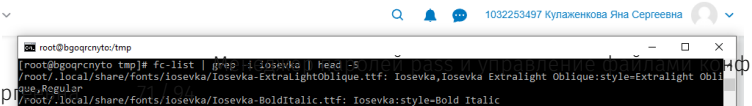
- Создание структуры каталогов

```
[root@bgoqrcnyto ~]# ls -la ~/.local/share/chezmoi/
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 12 23:53 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 12 23:53 ..
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 12 23:54 .git
```

Установка шрифтов Iosevka

- Проверка наличия шрифтов Iosevka в системе

```
[root@bgoqrcnyto tmp]# fc-list | grep -i iosevka | head -5
/root/.local/share/fonts/iosevka/Iosevka-ExtralightOblique.ttf
/root/.local/share/fonts/iosevka/Iosevka-BoldItalic.ttf
/root/.local/share/fonts/iosevka-term/IosevkaTerm-ExtendedMediumO
/root/.local/share/fonts/iosevka-term/IosevkaTerm-SemiBold.ttf
/root/.local/share/fonts/iosevka-term/IosevkaTerm-Italic.ttf
```

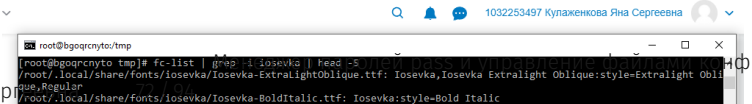


Установка шрифтов Iosevka

- Проверка наличия шрифтов Iosevka в системе

```
[root@bgoqrcnyto tmp]# fc-list | grep -i iosevka | head -5
/root/.local/share/fonts/iosevka/Iosevka-ExtralightOblique.ttf
/root/.local/share/fonts/iosevka/Iosevka-BoldItalic.ttf
/root/.local/share/fonts/iosevka-term/IosevkaTerm-ExtendedMediumO
/root/.local/share/fonts/iosevka-term/IosevkaTerm-SemiBold.ttf
/root/.local/share/fonts/iosevka-term/IosevkaTerm-Italic.ttf
```

- Шрифты Iosevka обеспечивают качественное отображение в терминале и редакторах



6. Результаты

Основные результаты работы

- Менеджер паролей pass:

Основные результаты работы

- Менеджер паролей pass:
  - Установлен и настроен менеджер паролей **pass**

Основные результаты работы

- Менеджер паролей pass:
  - Установлен и настроен менеджер паролей **pass**
  - Освоены основные операции: добавление, просмотр, генерация паролей

Основные результаты работы

- Менеджер паролей pass:
  - Установлен и настроен менеджер паролей **pass**
  - Освоены основные операции: добавление, просмотр, генерация паролей
  - Изучена семантическая структура базы паролей

Основные результаты работы

- Менеджер паролей pass:
  - Установлен и настроен менеджер паролей **pass**
  - Освоены основные операции: добавление, просмотр, генерация паролей
  - Изучена семантическая структура базы паролей
  - Настроена Git-синхронизация с удалённым репозиторием

Основные результаты работы

- Менеджер паролей pass:
  - Установлен и настроен менеджер паролей **pass**
  - Освоены основные операции: добавление, просмотр, генерация паролей
  - Изучена семантическая структура базы паролей
  - Настроена Git-синхронизация с удалённым репозиторием
- Интеграция с браузером:

Основные результаты работы

- Менеджер паролей pass:
  - Установлен и настроен менеджер паролей **`pass`**
  - Освоены основные операции: добавление, просмотр, генерация паролей
  - Изучена семантическая структура базы паролей
  - Настроена Git-синхронизация с удалённым репозиторием
- Интеграция с браузером:
  - Установлен **`browserpass`** для взаимодействия с браузерами

Основные результаты работы

- Менеджер паролей pass:
  - Установлен и настроен менеджер паролей **`pass`**
  - Освоены основные операции: добавление, просмотр, генерация паролей
  - Изучена семантическая структура базы паролей
  - Настроена Git-синхронизация с удалённым репозиторием
- Интеграция с браузером:
  - Установлен **`browserpass`** для взаимодействия с браузерами
  - Проверена работоспособность native messaging

Основные результаты работы (продолжение)

- Управление конфигурациями:

Основные результаты работы (продолжение)

- Управление конфигурациями:
  - Установлен и инициализирован инструмент **`chezmoi`**

Основные результаты работы (продолжение)

- Управление конфигурациями:
  - Установлен и инициализирован инструмент **`chezmoi`**
  - Создан репозиторий для dotfiles на GitHub с использованием шаблона

Основные результаты работы (продолжение)

- Управление конфигурациями:
  - Установлен и инициализирован инструмент **`chezmoi`**
  - Создан репозиторий для dotfiles на GitHub с использованием шаблона
- Дополнительное ПО:

Основные результаты работы (продолжение)

- Управление конфигурациями:
  - Установлен и инициализирован инструмент **`chezmoi`**
  - Создан репозиторий для dotfiles на GitHub с использованием шаблона
- Дополнительное ПО:
  - Установлен набор утилит для рабочей среды (терминал, панель, скриншоты)

Основные результаты работы (продолжение)

- Управление конфигурациями:
  - Установлен и инициализирован инструмент **`chezmoi`**
  - Создан репозиторий для dotfiles на GitHub с использованием шаблона
- Дополнительное ПО:
  - Установлен набор утилит для рабочей среды (терминал, панель, скриншоты)
  - Установлены и проверены шрифты Iosevka

Итоговый слайд

- В ходе работы освоены современные инструменты для:

Итоговый слайд

- В ходе работы освоены современные инструменты для:
  - безопасного хранения паролей (**pass**)

Итоговый слайд

- В ходе работы освоены современные инструменты для:
  - безопасного хранения паролей (**`pass`**)
  - интеграции с браузером (**`browserpass`**)

Итоговый слайд

- В ходе работы освоены современные инструменты для:
  - безопасного хранения паролей (**`pass`**)
  - интеграции с браузером (**`browserpass`**)
  - управления конфигурационными файлами (**`chezmoi`**)

Итоговый слайд

- В ходе работы освоены современные инструменты для:
  - безопасного хранения паролей (**`pass`**)
  - интеграции с браузером (**`browserpass`**)
  - управления конфигурационными файлами (**`chezmoi`**)
- Все операции выполнены в среде Fedora 41 с использованием пакетного менеджера **`dnf`** и репозиториев COPR

Итоговый слайд

- В ходе работы освоены современные инструменты для:
  - безопасного хранения паролей (**pass**)
  - интеграции с браузером (**browserpass**)
  - управления конфигурационными файлами (**chezmoi**)
- Все операции выполнены в среде Fedora 41 с использованием пакетного менеджера **dnf** и репозиториев COPR
- Полученные навыки позволяют организовать безопасную и воспроизводимую среду на нескольких машинах

7. Спасибо за внимание!